# 多目标分割与跟踪：历史状态与错误恢复

Jingdi Wu, Yupu Guo, Christina Ross

Rutgers University · CS550 Massive Data Mining · 2026 年秋季
精简版项目提案 · 2026 年 10 月 15 日

## 摘要

本项目比较 YOLO11s-seg + ByteTrack 与检测器辅助的 SAM 2.1，并研究两套流程的历史状态如何影响恢复。固定模型权重，在相同纠正信息下配对保留或重建运动状态与视觉历史。通过恢复曲线及失败分析，考察历史何时帮助、妨碍或影响有限；若有证据支持，再将一项简单策略放回对应自动流程验证。

## 1 研究问题

检测、分割和身份关联具有不同的错误来源。目标返回后获得新 ID，不能单独构成训练检测器的依据。ByteTrack 与 SAM 都利用历史，但表示方式不同。我们研究：

- **RQ1：系统比较。** 自动流程的质量、成本及主要失败类型有何差异?
- **RQ2：条件性恢复。** 结合纠正前质量、新观察质量和场景变化，保留或重置何时有益?
- **RQ3：恢复过程。** 影响持续多久，观察到的规律能否指导自动策略?

## 2 相关工作

ByteTrack 结合检测关联与卡尔曼运动预测（Zhang et al., 2021）；OC-SORT 研究遮挡及非线性运动下的状态误差（Cao et al., 2023）。SAM 2 利用视觉记忆传播提示指定的掩码（Ravi et al., 2024）；SAM2Long 研究候选历史与记忆选择（Ding et al., 2025），SAMURAI 加入运动一致性（Yang et al., 2024）。这些工作支持受控恢复分析，不作为新增必做基线。贡献定位于比较、解释和系统验证，不将重置本身宣称为新算法。

## 3 基线与受控恢复

### 自动系统基线

**A0：YOLO11s-seg + ByteTrack。** 每帧运行预训练 YOLO，按类别分别关联检测，将视频内唯一 ID 绑定至对应的 YOLO 掩码。

**B0：检测器辅助的 SAM 2.1。** 定期使用相同 YOLO 权重，按 box IoU 匹配同类别检测与传播掩码外接框，刷新匹配提示并保留 SAM 2.1 Hiera Tiny 历史，合格未匹配检测建立 ID。B0 不使用 ByteTrack 编号或标注提示。两套基线均无显式长期外观重识别模块。

### 配对恢复实验

区分观察错误、关联 / 生命周期错误，以及新信息正确送达后的失败。选择稳定跟踪、遮挡、返回、突然运动变化和干扰事件，不依据策略胜负选样。四组实验要求双方仍有可操作目标状态；已删除轨迹等不适用事件另行报告。

在一个纠正时刻，分别复制各流程自己的前史，两个分支接收相同纠正信息：

| 组别 | 历史处理 | 纠正操作 |
| --- | --- | --- |
| A-H | 保留运动状态 | 使用纠正框进行正常卡尔曼更新 |
| A-R | 重建运动状态 | 同框初始化位置 / 尺寸、零速度及默认初始协方差 |
| B-H | 保留视觉历史 | 向已有目标加入相同框提示 |
| B-R | 重建目标推理状态 | 清除旧提示、视觉记忆及相关状态，再用同框初始化 |

H 组也接收纠正。保留外部 ID，仅在各自配对内统一纠正后的存活 / 生命周期处理，不主动重置其他目标。两套系统的重置操作不等价；分支复制后保持状态独立。

分别研究实际 YOLO 框与当前帧标注生成的参考框。配对内固定纠正时刻、坐标、来源及目标对应，每组只处理一次。参考框不保证完美掩码。该诊断路由研究获得纠正后的恢复，不代表自动重识别。

纠正后保留各流程的原生输入安排：ByteTrack 继续获得检测，SAM 继续预定自动刷新。不再追加标注帮助，允许预测和关联自行分歧。未纠正基线轨迹作为参考，自动与受控结果分开报告。

### 解释与后续验证

先比较流程内效果，再解释跨系统规律；检测频率、表示及关联仍是混杂因素。若有证据，最多验证一项仅使用推理时信号的自动策略，与原基线比较；否则配对发现本身构成研究成果。全部核心模型权重固定。

## 4 数据与控制

从 YouTube-VIS 2021 训练集选择 200 段标注视频，覆盖人、狗、猫、马和汽车。种子 550，按完整视频划分 120 开发、40 验证、40 保留评估；同源片段同组，先划分再抽帧。

小规模预实验核验干预、事件覆盖、标注密度与观察长度；查看保留评估前锁定事件规则、恢复阈值、窗口及可能的策略。使用相同有序帧及外部缩放，记录预处理与版本，输出映射回标注坐标，仅向前处理。纠正前真实重合度只作事后诊断代理，不输入自动策略；自然场景相关性不单独证明因果。实现控制细节见完整审阅稿。

## 5 评估与成果

### 完整系统

报告按类别匹配的 mask HOTA、DetA、AssA（Luiten et al., 2020）、mask IoU 0.5 下的 IDF1、误检、漏检、身份切换及独立 YOLO box/mask AP50:95。用完美预测、漏检和换号样例验证评分。类别内按指标规则合并视频，再对类别等权平均。

### 恢复过程

固定指定目标对应 / ID，排除纠正帧，可见期间丢失或空输出计失败。测量定位、正确跟随比例、恢复比例 / 时间、持续时长、复发及不可见期间错误输出。ByteTrack 另诊断运动预测与关联，SAM 另诊断掩码质量与漂移。按实际标注时刻绘制配对曲线，不假定是连续视频帧；先在视频内汇总事件。

### 成本与交付

报告检测调用、峰值显存、预热同步三次运行的 FPS 中位数及纠正 / 重置开销。计时覆盖解码至编号生成，不含加载、渲染与评分。交付清单、配置、预测、基线与配对结果、恢复曲线及失败解释。报告退步及无明显差异，区分局部恢复效果与完整系统收益。

## 参考文献

Cao et al. 2023. Observation-Centric SORT: Rethinking SORT for Robust Multi-Object Tracking. CVPR.

Ding et al. 2025. SAM2Long: Enhancing SAM 2 for Long Video Segmentation with a Training-Free Memory Tree. ICCV.

Luiten et al. 2020. HOTA: A Higher Order Metric for Evaluating Multi-Object Tracking.

Ravi et al. 2024. SAM 2: Segment Anything in Images and Videos.

Yang et al. 2024. SAMURAI: Adapting Segment Anything Model for Zero-Shot Visual Tracking with Motion-Aware Memory.

Zhang et al. 2021. ByteTrack: Multi-Object Tracking by Associating Every Detection Box.